Paskaita 20

Pluoštai

Tikslai. *Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria vektorių to taško liestinėje erdvėje. Pluoštas aprašo šiuos sluoksnius ir jų lokaliųjų koordinačių keitimus. Atkursime pluoštus iš perėjimo funkcijų ir įrodysime pagrindinių pluoštų trivialumo kriterijų pagal globaliojo pjūvio egzistavimą. Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas parodys, kad lokaliosios sandaugos gali neduoti globaliosios sandaugos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

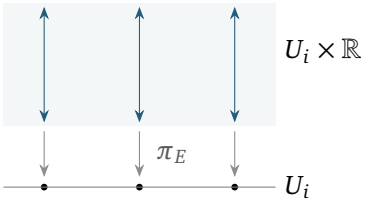
- Sukonstruoti glodųjį vektorinį arba pagrindinį pluoštą iš glodžiojo kociklo.
- Susieti lokaliuosius reperius, pjūvio komponentes ir perėjimo funkcijas.
- Įrodyti pagrindinio pluošto pjūvio kriterijų ir atpažinti Hopfo pluoštą.
- Atskirti sferos liestinio pluošto reperio ir komponenčių apsisukimų skaičius.

20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai

Glodųjį *pluoštą* sudaro glodi siurjekcija $\pi_E\colon E \to M$ ir daugdara F, vadinama *tipiniu sluoksniu*. Kiekvienas *bazinės erdvės* M taškas turi atvirąją aplinką U_i ir difeomorfizmą

$$\varphi_i\colon U_i \times F \longrightarrow \pi_E^{-1}(U_i), \qquad \pi_E(\varphi_i(x,v)) = x.$$

Tai yra *lokalioji trivializacija*. Daugdara E yra *visuminė erdvė*. *Sluoksnis virš taško* x yra $E_x = \pi_E^{-1}(x)$. Visos čia nagrinėjamos daugdaros yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. *Pluoštų izomorfizmas* virš erdvės M yra visuminių erdvių difeomorfizmas, komutuojantis su projekcijomis ir išsaugantis nurodytą sluoksnių struktūrą. Pluoštas yra *trivialusis*, jei jis yra izomorfiškas sandaugai $M \times F$. Paveiksle yra parodyta tik lokalioji sandauga.



20.1 pav. Lokalioji trivializacija duoda sluoksnio koordinates virš aibės U_i. Projekcija kiekvieną vertikalųjį sluoksnį atvaizduoja į jo bazinį tašką.

Realiojo arba kompleksinio *rango r vektorinio pluošto* sluoksniai yra tiesinės erdvės. Lokaliosios trivializacijos kiekviename sluoksnyje yra tiesinės. Jo tipinis sluoksnis yra $V_{\text{rep}} = \mathbb{R}^r$ arba $\mathbb{C}^r$. Vienetinio rango vektorinis pluoštas yra *tiesinis pluoštas*. Pavyzdžiui, 8-osios paskaitos pluoštas TM yra realusis vektorinis pluoštas, kurio rangas yra $\dim M$.

Pjūvis virš atvirosios aibės $U \subset M$ yra glodus atvaizdavimas $s\colon U \to E$, kuriam galioja $\pi_E \circ s = \mathrm{id}_U$. Jis yra *globalusis pjūvis*, kai $U = M$. Rango r vektorinio pluošto *lokalusis reperis* yra r glodžiųjų pjūvių eilutė. Šie pjūviai kiekviename savo apibrėžimo srities sluoksnyje sudaro bazę.

Tegul G yra Lie grupė. *Pagrindinis G-pluoštas* yra pluoštas $\pi_E\colon P \to M$ su glodžiu dešiniuoju grupės G veikimu, kuris kiekviename sluoksnyje yra laisvas ir tranzityvus. Reikalaujama, kad jo lokaliosios trivializacijos tenkintų lygybę $\varphi_i(x, ab) = \varphi_i(x, a)b$.

20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas

Vektorinio pluošto trivializacijų palyginimas apibrėžia glodžias *perėjimo funkcijas* $g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$, kur $\mathbb{K}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, pagal lygybę

$$\varphi_j(x, v) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)v).$$

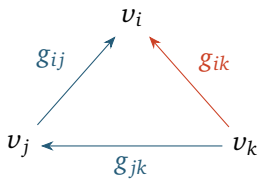
Taigi to paties vektoriaus koordinatėms galioja $v_i = g_{ij}v_j$. *Struktūros grupė* yra leistinų perėjimo matricų grupė, paprastai $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$ arba $\mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$. Pagrindinio pluošto atveju ekvivariantiškumas duoda lygybes

$$\varphi_j(x, a) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)a), \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to G.$$

Palyginkime trivializacijas ties grupės vienetu ir tada veikime iš dešinės elementu a. Tai taip pat parodo, kad pagrindinio pluošto perėjimo funkcijos yra glodžios. Vektorinio pluošto standartinės bazės duoda lokaliuosius eilutės pavidalo reperius e_i, kuriems galioja $e_j = e_i g_{ij}$. Trigubose sankirtose *kociklo sąlyga* yra

$$g_{ij}g_{jk} = g_{ik}, \qquad g_{ii} = I, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}.$$

Pakeiskime pagrindinio pluošto atveju vienetinę matricą I grupės vienetu e. Paveiksle yra sekami koordinačių atvaizdavimai, kurių kryptys yra atvirkščios reperių sąryšiui.



20.2 pav. Sluoksnio koordinačių stulpelis iš srities k pereina į sritį j, o tada į sritį i, veikiamas sandaugos $g_{ij}g_{jk}$. Tiesioginiam perėjimui yra naudojama matrica g_{ik}. Visi atvaizdavimai priklauso tam pačiam baziniam taškui triguboje sankirtoje.

Teiginys 20.1 (Atkūrimas iš kociklo · *įrodyta*)**.** *Glodžios perėjimo matricos, tenkinančios kociklo sąlygą atvirajame erdvės M denginyje, apibrėžia glodųjį vektorinį pluoštą iki pluoštų izomorfizmo. Ta pati konstrukcija su Lie grupe G kaip sluoksniu ir perėjimo funkcijomis, veikiančiomis daugyba iš kairės, duoda pagrindinį pluoštą. Tegul $h_i\colon U_i \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$ yra glodūs reperių keitimai. Imkime pagrindinio pluošto atveju glodžius atvaizdavimus $h_i\colon U_i \to G$. Tada pakeiskime reperius lokaliaisiais pjūviais toliau pateiktoje keitimo taisyklėje. Keičiant reperius pagal taisyklę $e'_i = e_i h_i$, perėjimo funkcijos tampa*

$$g'_{ij} = h_i^{-1} g_{ij} h_j.$$

Atvirkščiai, taip susietos perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus pluoštus. Skirtingus dengi-nius galima palyginti jų bendrajame susmulkinime.

Įrodymas. Imkime aibių $U_i \times V_{\text{rep}}$ nesikertančiąją sąjungą ir sutapatinkime

$$(x, v)_j \sim (x, g_{ij}(x)v)_i.$$

Vieneto, atvirkštinio elemento ir sandaugos tapatybės kocikle daro šį sąryšį ekvivalentumo sąryšiu. Projektuokime jo faktorinę aibę į erdvę M pagal bendrąjį bazinį tašką. Virš aibės U_i kiekviena klasė turi vienintelį atstovą i-ojoje kopijoje. Atitinkamas lokaliųjų koordinačių atvaizdavimas atstovą j-ojoje kopijoje atvaizduoja į porą $(x, g_{ij}(x)v)$. Šis atvaizdavimas yra homeomorfizmas. Atvirosios aibės vienoje kopijoje pirmavaizdis yra atviras kiekvienoje kitoje kopijoje, nes perėjimo atvaizdavimas yra difeomorfizmas. Todėl faktorinė topologija sutampa su šių sandaugos žemėlapių topologija. Jų keitimai yra glodūs ir kiekviename sluoksnyje tiesiniai.

Taškai, kurių baziniai taškai skiriasi, turi nesikertančias aplinkas, pakeltas iš erdvės M. Taškus su tuo pačiu baziniu tašku galima atskirti viename sandaugos žemėlapyje. Taigi visuminė erdvė yra Hausdorfo. Antroji erdvės M skaitumo aksioma duoda skaitųjį podenginį. Pasirinkime kiekviename taške bazės elementą, esantį denginio aibėje, ir kiekvienam bazės elementui pasirinkime vieną tokią denginio aibę. Atitinkami sandaugos žemėlapiai tenkina antrąją skaitumo aksiomą, todėl jie duoda skaičiąją visuminės erdvės topologijos bazę. Vadinasi, faktorinė aibė yra glodžioji daugdara.

Tas pats argumentas, kuriame erdvė V_{rep} pakeičiama grupe G, duoda glodžius žemėlapius $U_i \times G$. Veikimas $(x, a) \cdot b = (x, ab)$ nepriklauso nuo žemėlapio, nes perėjimo daugyba iš kairės komutuoja su daugyba iš dešinės. Jis yra laisvas ir tranzityvus kiekviename sluoksnyje, kaip reikalauja pagrindinio pluošto apibrėžimas.

Galiausiai lygybė $e'_j = e'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$ įrodo pateiktą keitimo taisyklę. Abiejų konstrukcijų izomorfizmui naudokime atvaizdavimą $(x, v)_i \mapsto (x, h_i^{-1} v)'_i$. Keitimo taisyklė užtikrina, kad šis atvaizdavimas sutampa sankirtose. Jo atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugiklį h_i. Todėl pradinis atvaizdavimas yra glodus pluoštų izomorfizmas. Jei kitas pluoštas turi trivializacijas φ_i su šiomis perėjimo funkcijomis, atvaizduokime faktorinę klasę $[(x, v)_i]$ į tašką $\varphi_i(x, v)$. Apibrėžiantysis perėjimo sąryšis užtikrina nepriklausomybę nuo atstovo. Sandaugos žemėlapiuose šis atvaizdavimas yra tapatusis, todėl jis yra glodus pluoštų izomorfizmas, ekvivariantinis pagrindinio pluošto atveju. Tai įrodo vienatinumą. Apribojęs dviejų denginių trivializacijas iki jų aibių porinių sankirtų, gauname bendrąjį denginį. Tas pats atvaizdavimas žemėlapiuose palygina atkurtuosius pluoštus šiame susmulkinime. ∎

Tai yra glodusis atkūrimas iš Nakaharos §9.2.2, taikant mūsų reperių susitarimą. Jo tolydusis pagrindinių pluoštų atitikmuo yra Teorema 4.3.4, p. 223–224 (Naber), su tuo pačiu perėjimo funkcijų susitarimu.

20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai

Užrašykime lokaliajame reperyje $s = e_i \sigma_i$. Koeficientų stulpeliams galioja

$$\sigma_i = g_{ij} \sigma_j.$$

Atvirkščiai, taip suderinti glodūs stulpeliai susiklijuoja į pjūvį. Nuliniai stulpeliai visada duoda globalųjį nulinį pjūvį.

Globalusis reperis egzistuoja tada ir tik tada, kai vektorinis pluoštas yra trivialusis. Reperis apibrėžia izomorfizmą $(x, v) \mapsto e(x)v$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus lokaliųjų koordinačių atžvilgiu, nes reperio matrica yra apgręžiama.

Trivializacijos standartinė bazė duoda atvirkštiniam teiginiui reikalingą reperį. Tiesinio pluošto atveju vienas visur nenulinis pjūvis yra reperis. Didesnio rango atveju vieno pjūvio nebūtinai pakanka visai bazei.

20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai

Lokalieji pjūviai $s_i(x) = \varphi_i(x, e)$ tenkina lygybę $s_j = s_i g_{ij}$. Grupė veikia iš dešinės. Perėjimo funkcija g_{ij} keičia sluoksnio koordinates daugyba iš kairės.

Teiginys 20.2 (Pjūvio kriterijus · *įrodyta*). *Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį.*

Įrodymas. Globalusis pjūvis s duoda atvaizdavimą $\Psi\colon M \times G \to P$, apibrėžtą formule $\Psi(x, a) = s(x)a$. Veikimo laisvumas ir tranzityvumas užtikrina šio atvaizdavimo bijektyvumą ir ekvivariantiškumą. Užrašykime lokaliojoje trivializacijoje $s(x) = s_i(x)b_i(x)$. Tada taško $\Psi(x, a)$ lokalioji koordinatė yra $b_i(x)a$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatė yra $b_i(x)^{-1}a$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Atvirkščiai, trivializacija duoda pjūvį $x \mapsto (x, e)$. ∎

Tai yra Teorema 9.2 (Nakahara). Vektorinio pluošto trivialumui reikia viso reperio, kaip jau matėme.

Orientuotosios Rymano n-matės daugdaros *orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštą* sudaro visi teigiamai orientuoti ortonormuotieji jos liestinių erdvių reperiai. Eilutės pavidalo reperio daugyba iš dešinės iš grupės $\mathrm{SO}(n)$ matricų yra laisva ir tranzityvi kiekviename sluoksnyje. Lokalieji reperiai, gauti Gramo ir Šmito metodu, duoda ekvivariantinius sandaugos žemėlapius. Todėl tai yra pagrindinis $\mathrm{SO}(n)$-pluoštas, net kai globaliojo liestinio reperio nėra.

Pastaba 20.3 (Asocijuotieji pluoštai). Tegul $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{rep}})$ yra glodus įvaizdis. *Asocijuotasis pluoštas* yra

$$P \times_G V_{\mathrm{rep}} = (P \times V_{\mathrm{rep}})/{\sim}, \qquad (pa, v) \sim (p, \rho(a)v), \qquad [p, v] \longmapsto \pi_E(p).$$

Jo lokaliosios trivializacijos yra $(x, v) \mapsto [s_i(x), v]$. Jų perėjimo funkcijos yra $\rho(g_{ij})$, todėl atkūrimas duoda glodųjį vektorinį pluoštą. Pjūviai atitinka glodžius *ekvivariantinius atvaizdavimus* $f\colon P \to V_{\mathrm{rep}}$, kuriems galioja

$$f(pa) = \rho(a)^{-1} f(p).$$

Pjūvis yra $x \mapsto [p, f(p)]$, pasirenkant bet kurį tašką p virš taško x: $[pa, f(pa)] = [p, \rho(a)f(pa)] = [p, f(p)]$. Atvirkščiai, pjūvis vieninteliu būdu nusako šias sluoksnio koordinates $f(p)$. Sandaugos žemėlapyje jos yra $\rho(a)^{-1} f(s_i(x))$. Tai įrodo glodumą ir atvirkštinį teiginį. Vienalytis atvejis yra kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 26-osios paskaitos konstrukcija skyrelyje *Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių*.

20.5 Hopfo pluoštas

Lie grupės G uždarojo pogrupio H atveju Teorema 8.5 duoda glodžiąją faktorerdvę G/H ir submersiją $\pi_E\colon G \to G/H$. Atvirkštinės funkcijos teorema duoda lokaliąsias submersijos koordinates (Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.5). Pasirinkime bazinės erdvės koordinates y ir papildykime nepriklausomus funkcijų $y \circ \pi_E$ diferencialus

papildomomis koordinatėmis ζ. Atvaizdavimas $(y \circ \pi_E, \zeta)$ turi apgręžiamą diferencialą, todėl tai yra lokalioji koordinačių sistema. Šiomis koordinatėmis galioja $\pi_E(y, \zeta) = y$. Fiksuodami koordinates ζ, gauname glodų lokalųjį pjūvį s prie kiekvieno bazinės erdvės taško. Toliau pateikti atvaizdavimai yra difeomorfizmai:

$$U \times H \longrightarrow \pi_E^{-1}(U), \qquad (x, h) \longmapsto s(x)h$$

Jų atvirkštiniai atvaizdavimai elementą a atvaizduoja į porą $(aH, s(aH)^{-1}a)$. Antroji komponentė priklauso įdėtajam pogrupiui H ir jame yra glodi. Podaugdario žemėlapiuose jos normaliosios koordinatės yra nulinės. Taigi seka $H \to G \to G/H$ yra pagrindinis H-pluoštas.

Tegul $N = [1 : 0]$ ir $S = [0 : 1]$ yra Blocho sferos šiaurės ir pietų poliai. Projektyvinė koordinatė $z = b/a$ yra apibrėžta aibėje $U_N = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{S\}$. Koordinatė $w = a/b = 1/z$ yra apibrėžta aibėje $U_S = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{N\}$. Vienetiniai jų tiesių atstovai yra

$$p_N(z) = \frac{(1, z)^T}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \qquad p_S(w) = \frac{(w, 1)^T}{\sqrt{1 + |w|^2}}.$$

Tautologinis tiesinis pluoštas yra aibė

$$\mathcal{T} = \{(\ell, v) \in \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \times \mathbb{C}^2 : v \in \ell\}, \qquad (\ell, v) \longmapsto \ell.$$

Jo lokaliąsias koordinates duoda išraiškos $v = cp_N(z)$ arba $v = cp_S(w)$ su skaičiumi $c \in \mathbb{C}$. Atvirkštinį koeficientą atitinkamai duoda formulė $c = p_N^\dagger v$ arba $c = p_S^\dagger v$. Šie atvaizdavimai duoda glodžius sandaugos žemėlapius su tiesiniais perėjimo atvaizdavimais. Sankirtoje galioja $p_S = p_N|z|/z$. Orientuokime pusiaują $|z| = 1$ didėjančio kampo ϕ kryptimi kaip šiaurinės kepurės ribą. Šiame teigiamai orientuotame pusiaujyje galioja $z = e^{\mathrm{i}\phi}$. Reperių perėjimo funkcija yra $g_{NS} = e^{-\mathrm{i}\phi}$, kurios apsisukimų skaičius yra -1. Šį ženklą lemia nurodyta reperių tvarka.

Teorema 20.4 (Hopfo pluoštas · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*). *Atvaizdavimas* $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ *yra netrivialusis pagrindinis* $\mathrm{U}(1)$*-pluoštas. Taikant sutapatinimą* $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$*, jis vienetinį stulpelį* $(a, b)^T$ *atvaizduoja į jo tiesę* $[a : b]$*. Jo asocijuotasis kompleksinis tiesinis pluoštas, atitinkantis standartinį grupės* $\mathrm{U}(1)$ *įvaizdį, yra tautologinis tiesinis pluoštas.*

Įrodymas. Prisiminkime 8-osios paskaitos išreikštinį sutapatinimą

$$(a, b) \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Daugyba iš dešinės iš matricos $\mathrm{diag}(u, u^{-1})$ su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ pirmąjį stulpelį padaugina iš skaičiaus u. Šio veikimo orbitos yra būtent kiekvienos kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai. Ankstesnis faktorerdvės argumentas įrodo pagrindinio pluošto struktūrą.

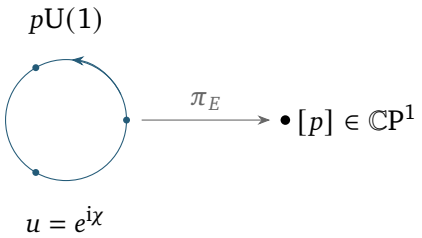
Norėdami įrodyti, kad sfera S^n yra vienajungė, kai $n \in \{2, 3\}$, suskaidykime kilpą į pussferėse esančias dalis pagal Lemą 3.5. Pakeiskime kiekvieną dalį normuota tiesia atkarpa tarp jos galų. Abiejų kreivių skaliarinė sandauga su pussferės centru yra teigiama, todėl jų normuota tiesinė interpoliacija yra homotopija, fiksuojanti tuos galus. Gautasis daugiakampis yra baigtinėje dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Egzistuoja sferos taškas, nepriklausantis šiai sąjungai. Pasirinkime kiekvienam poerdviui nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris tame poerdvyje yra lygus nuliui, ir apskaičiuokime šių funkcionalų vertes vektoriui $(1, t, \ldots, t^n)$. Kiekvienas funkcionalas duoda nenulinį polinomą, todėl parametro reikšmė

už baigtinės jų šaknų aibių sąjungos duoda vektorių, nepriklausantį šiai poerdvių sąjungai. Normuokime jį ir gaukime praleistąjį sferos tašką. Stereografinė projekcija iš šio taško perkelia daugiakampį į erdvę $\mathbb{R}^n$. Ten tiesinis sutraukimas į bazinį tašką fiksuoja tą bazinį tašką. Suklijavę dalių homotopijas, įrodome teiginį, kai $n = 2$ ir $n = 3$. Abi sferos yra jungios keliais, nes taškus jungia trumpi lankai. Antipodinius taškus galima sujungti per trečiąjį tašką.

Kilpos ir bazinį tašką fiksuojančios homotopijos sandaugoje yra būtent kilpų ir homotopijų poros. Todėl galioja $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Trivialusis Hopfo pluoštas duotų šių visuminių erdvių difeomorfizmą. Tai yra neįmanoma.

Atvaizdavimas $[p, v] \mapsto ([p], vp)$ sutapatina asocijuotąjį tiesinį pluoštą su pluoštu $\mathcal{T}$. Jis yra gerai apibrėžtas, nes $(pu, v) \sim (p, uv)$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas egzistuoja kiekviename sluoksnyje. Naudojant anksčiau aprašytus lokaliuosius vienetinius atstovus, abu atvaizdavimai yra tapatieji atvaizdavimai sandaugos koordinatėmis. Taigi tai yra glodus pluoštų izomorfizmas. ■

Paveiksle fazės sluoksnis yra atskirtas nuo fiksuotos jo bazinės tiesės.



20.3 pav. Visi vienetiniai vektoriai pu su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ yra virš tos pačios tiesės $[p]$. Apskritimas žymi jų santykinę fazę.

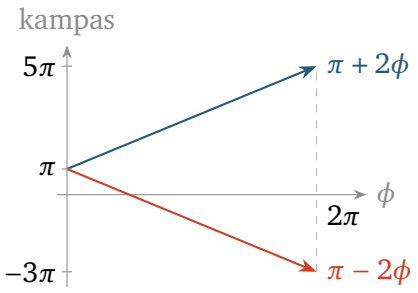
Teiginys 20.5 (Klasifikacija pagal suklijavimą · *cituojama*)**.** *Pagrindiniai* $\mathrm{U}(1)$*-pluoštai virš sferos* S^2*, nagrinėjami kaip topologiniai pluoštai, yra klasifikuojami iki tolydžiojo ekvivariantinio pluoštų izomorfizmo pagal perėjimo funkcijos* g_{NS} *apsisukimų skaičių teigiamai orientuotame pusiaujyje. Gaunamas kiekvienas sveikasis skaičius.*

Tai yra Teorema 4.4.3, p. 231–232 (Naber). Ši teorema nagrinėja tolydžiuosius pluoštus. Čia nepateikiamas glodžiosios klasifikacijos įrodymas. Šios teoremos sveikasis invariantas jau atskiria glodžiuosius pavyzdžius. Sankirtoje $z \neq 0$ perėjimo funkcijos $(z/|z|)^n$ duoda glodžius atstovus kiekvienam skaičiui $n \in \mathbb{Z}$.

20.6 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius

Naudokime 7-osios paskaitos orientuotuosius kompleksinius žemėlapius $z = x + iy$ ir $w = u + iv = 1/z$ sferoje $S^2 \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Liestinių vektorių daugybą iš skaičiaus i apibrėžia lygybė $i\partial_x = \partial_y$. Keitimo $w = 1/z$ diferencialas yra kompleksiškai tiesinis ir išsaugo šią taisyklę. Todėl realiosios liestinės plokštumos sudaro kompleksinį tiesinį pluoštą.

Paveiksle yra parodyti du pavyzdyje apskaičiuoti kampo pakėlimai.



20.4 pav. Per vieną pusiaujo apėjimą reperio kampas padidėja dydžiu 4π. Komponenčių perėjimo, atvirkštinio reperių perėjimui, kampas sumažėja dydžiu 4π.

Pavyzdys 20.6 (Sferos liestinio pluošto perėjimo funkcija)**.** Raskime jo reperių ir komponenčių perėjimo funkcijas aplink pusiaują. Naudokime kompleksinius reperius $e_z = \partial_x$ ir $e_w = \partial_u$, kuriuose kompleksinis koeficientas $a+\mathrm{i}b$ reiškia realųjį vektorių $a\partial_x + b\partial_y$ pirmajame reperyje. Koordinačių išvestinė ir jos atvirkštinė yra

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w} = -z^2.$$

Grandininė taisyklė duoda reperių ir komponenčių sąryšius

$$e_w = e_z(-z^2), \qquad \sigma_w = (-z^{-2})\sigma_z.$$

Realiosios plokštumos posūkis kampu β yra

$$\mathrm{Rot}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Sutapatinkime kompleksinį pjūvio koeficientą su realiuoju stulpeliu $(\mathrm{Re}\,\sigma, \mathrm{Im}\,\sigma)^T$. Kai $z = e^{\mathrm{i}\phi}$, atitinkamos realiosios matricos yra

$$g_{zw} = -\,\mathrm{Rot}(2\phi), \qquad \sigma_w = -\,\mathrm{Rot}(-2\phi)\sigma_z.$$

Reperių kilpos pakeltasis kampas yra $\pi + 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra +2. Komponenčių kilpos kampas yra $\pi - 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra −2. Blocho atvaizdavimas yra $(2x, 2y, 1-|z|^2)/(1+|z|^2)$. Apvaliosios metrikos atveju jį diferencijuodami gauname

$$g = \frac{4(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)}{(1+|z|^2)^2}.$$

Todėl koordinačių reperių normavimas pakeičia daugiklį $-z^2$ jo faze $-z^2/|z|^2$ sankirtoje. Šios fazės pusiaujo apsisukimų skaičius tebėra +2. Naujo vienetinio reperio pasirinkimas kiekvienoje kepurėje duoda nulinį šio apsisukimų skaičiaus pokytį, nes to reperio ribinė fazė pratęsiama į visą skritulį ir pagal 3-iąją paskaitą yra homotopiška pastoviajai kilpai. Vadinasi, pagal cituojamą klasifikaciją orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas yra netrivialusis. Visur nenulinis liestinis laukas duotų vienetinį reperį ir trivializuotų šį pluoštą. Tai prieštarautų jo apsisukimų skaičiui. Sveikasis skaičius 2 sutampa su 18-osios paskaitos Oilerio charakteristika $\chi(S^2)$.

Savikontrolė. Aprašykite Mėbijaus realųjį tiesinį pluoštą virš apskritimo S^1 ir parodykite, kad jis yra netrivialusis.

Atsakymas. Imkime sandaugą $[0, 2\pi] \times \mathbb{R}$ ir sutapatinkime tašką $(2\pi, v)$ su tašku $(0, -v)$. Dviejuose persidengiančiuose bazinės erdvės lankuose perėjimo funkcija yra +1 vienoje sankirtos komponentėje ir −1 kitoje. Visur nenulinis pjūvis pakiltų į tolydžią realiąją funkciją, kuriai galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Tai yra neįmanoma pagal tarpinės reikšmės teoremą. Trivialusis tiesinis pluoštas turi visur nenulinį pjūvį, todėl šis pluoštas yra netrivialusis. Jo nulinis pjūvis vis tiek egzistuoja. Pasirinkus perėjimo reikšmę −1 abiejose sankirtos komponentėse, gautasis pluoštas būtų trivialusis. Pakeiskime reperį viename visame lanke daugindami iš skaičiaus −1, kad abi perėjimo reikšmės taptų +1.

Santrauka. Perėjimo funkcijos atkuria glodžiuosius vektorinius ir pagrindinius pluoštus. Reperiai transformuojasi pagal lygybę $e_j = e_i g_{ij}$. Pjūvio komponentės transformuojasi atvirkščiai. Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį. Hopfo pluoštas $S^3 \to S^2$ yra netrivialusis. Jo asocijuotasis standartinis tiesinis pluoštas yra tautologinis. Sferos liestinio pluošto reperių apsisukimų skaičius yra +2, priešingas komponenčių apsisukimų skaičiui. Sietis ir pernašą šiuose lokaliuosiuose reperiuose aprašysime 21-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §9.2–9.4, ypač Teorema 9.2. Naber, §§4.2–4.4, ypač Teoremos 4.3.4 ir 4.4.3.